# Universidad de Buenos Aires

# Facultad de Ingeniería

# Física para Informática (62.01)

## INFORME DE LABORATORIO

## Mediciones e Incertezas y Péndulo Ideal

**Curso:** 1

**Fecha:** 08/04/2026

**Grupo:** 8

**Integrantes:**


- Leticia Figueroa - 110510
- Malena Sein - 112295
- Josue Martel - 110696
- Sebastian Vintoñuke - 106063

# 1. Título y Objetivos

**Práctica 1:** Determinación de la densidad de un cilindro macizo por distintos métodos e instrumentos, y su expresión con sentido físico.

**Práctica 2:** Determinación experimental de la aceleración de la gravedad ($g$) mediante el estudio del péndulo simple ideal, aplicando regresión lineal sobre la relación $T^2$ en función de $L$.

Los objetivos específicos de ambas prácticas son:

- Realizar mediciones directas con distintos instrumentos (calibre, regla milimetrada, probeta graduada, balanza electrónica, regla para longitud del hilo).
- Calcular magnitudes indirectas (volumen, densidad, período, aceleración gravitacional) propagando correctamente las incertezas.
- Comparar resultados obtenidos por diferentes métodos y analizar la compatibilidad de sus intervalos de incerteza.
- Aplicar regresión lineal para obtener el valor de $g$ y sus incertezas (error de la pendiente y de la ordenada al origen).
- Expresar todos los resultados con sentido físico (valor representativo $\pm$ incerteza absoluta, con unidades).

## 1.1. Resumen

**Práctica 1 – Determinación de la densidad:** Se determinó la densidad de un cilindro macizo mediante tres instrumentos, obteniéndose:

- $\rho_{\text{calibre}} = 8.34 \pm 0,065 \, \frac{g}{cm^3}$
- $\rho_{\text{regla}} = 8,36 \pm 0,75 \, \frac{g}{cm^3}$
- $\rho_{\text{probeta}} = 8,31 \pm 0,91 \, \frac{g}{cm^3}$

Los resultados son compatibles entre sí y consistentes con la densidad de la constante de las pesas de latón $\rho = 8,4 \, \frac{g}{cm^3}$.

**TODO:** Cuando se terminen los cálculos de $g$ completar aca con el resumen

## 1.2. Introducción Teórica

### 1.2.1. Mediciones e Incertezas

Toda medición experimental contiene una incerteza inherente. Esta incerteza puede ser de naturaleza **sistemática** (siempre del mismo signo, debida a calibración del instrumento, método inadecuado, etc.) o **accidental/casual** (de signo variable, debida a errores de apreciación del observador, fluctuaciones del objeto, etc).

Para un conjunto de mediciones directas, se establece el siguiente criterio [1] para determinar el valor representativo y la incerteza absoluta:

- Valor medio:

$$X_0 = \frac{1}{2}(X_M + X_m) \tag{1}$$

- Incerteza absoluta:

$$\Delta X = \frac{1}{2}(X_M - X_m) \tag{2}$$

Siendo $\varepsilon_I$ la incerteza del instrumento y $V_F$ las variaciones fluctuantes del propio instrumento a medir. Cuando $V_F < \varepsilon_I$, el instrumento no tiene la sensibilidad suficiente para detectar las irregularidades del objeto, por lo que se usa $\varepsilon_I$ directamente como incerteza absoluta. Cuando $V_F \geq \varepsilon_I$, el instrumento es suficientemente preciso para capturar las irregularidades físicas, y se usa la fórmula antes mencionada.

La expresión final de una medición directa es: $X = X_0 \pm \Delta X$.

### 1.2.2. Densidad de un Cilindro

Se define la densidad $\rho$ de un cuerpo de masa $M$ y volumen $V$ como:

$$\rho = \frac{M}{V} \tag{3}$$

Usando $\varepsilon_x = \Delta X / X_0$ como definición de incerteza o error relativo, y aplicando propagación de errores mediante derivadas parciales. Se calcula la incerteza relativa de la densidad como:

$$\varepsilon_\rho = \varepsilon_M + \varepsilon_V \tag{4}$$

La deducción completa se desarrolla en el Apéndice 1.8.1.

### 1.2.3. Volumen de un Cilindro

Se define el volumen $V$ de un cilindro de diámetro $d$ y altura $h$ como:

$$V = \frac{\pi}{4} d^2 h \tag{5}$$

Análogamente, se calcula la incerteza relativa del volumen como:

$$\varepsilon_V = 2\,\varepsilon_d + \varepsilon_h + \varepsilon_\pi \tag{6}$$

La deducción completa se desarrolla en el Apéndice 1.8.2.

El error relativo introducido por $\pi$ ($\varepsilon_\pi = \Delta\pi/\pi_0$) proviene de recortar cifras de un número irracional. Para minimizar $\varepsilon_\pi$ se elige la aproximación de $\pi$ que cumpla el criterio $10\,\varepsilon_\pi < 2\,\varepsilon_d + \varepsilon_h$.

Con los datos para el calibre, se adoptó $\pi = 3,142$.

Para la regla se adoptó $\pi = 3,14$, suficiente dada la menor precisión de ese instrumento.

El desarrollo del criterio de elección se puede encontrar en el Apéndice 1.8.3.

### 1.2.4. Péndulo Simple Ideal

El péndulo simple ideal consiste en una masa puntual suspendida de un hilo inextensible y sin masa, que oscila sin fricción. Para el régimen de **pequeñas oscilaciones** (donde se cumple la aproximación $\operatorname{sen}\theta \approx \theta$), el sistema se comporta como:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad \Longrightarrow \quad T^2 = \frac{4\pi^2}{g}\,L \tag{7}$$

Despejando $g$ de la ecuación y propagando errores obtenemos:

$$\varepsilon_g = \frac{\Delta g}{g_0} = \frac{\Delta L}{L_0} + 2\cdot\frac{\Delta T}{T_0} \tag{8}$$

Dado que la incerteza relativa introducida por $\Delta T$ es 20 veces mayor al necesario para cumplir con la incerteza requerida y siendo $\Delta T = \frac{\Delta t}{n}$, tomamos $n = 20$ oscilaciones para reducir el error.

El modelo de péndulo ideal supone que la masa en suspensión es puntual. Esto no es cierto, ya que en la experiencia empleamos esferas de aproximadamente 1,7 $cm$ de radio. Una corrección en la fórmula para el período que tenga en cuenta una masa esférica de radio r es:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L + \frac{2r^2}{5L}}{g}} \tag{9}$$

Para el régimen de **grandes oscilaciones** (donde no se cumple la aproximación $\operatorname{sen}\theta \approx \theta$) una aproximación más general se logra tomando los primeros cuatro términos de la serie de Taylor:

$$T \approx 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\left[1 + \frac{1}{4}\operatorname{sen}^2\left(\frac{\theta_0}{2}\right) + \frac{9}{64}\operatorname{sen}^4\left(\frac{\theta_0}{2}\right) + \frac{225}{2304}\operatorname{sen}^6\left(\frac{\theta_0}{2}\right)\right] \tag{10}$$

## 1.3. Desarrollo

### 1.3.1. Materiales e Instrumentos

A continuación se detallan los materiales utilizados en cada práctica:

| **Instrumento** | **Mínima división / Error** | **Uso en la práctica** |
|---|---|---|
| Calibre | 0,01 mm | Medición de $h$ y $d$ del cilindro |
| Regla milimetrada | 1 mm ($\varepsilon_I = \pm 1$ mm) | Medición de $h$, $d$ y $L$ |
| Probeta graduada | 1 mL | Volumen por desplazamiento |
| Balanza electrónica | $\Delta M = \pm 0{,}01$ g | Masa del cilindro |
| Cronómetro (celular) | $\sim$0,01 s | Tiempo de $n = 20$ oscilaciones |

### 1.3.2. Procedimiento

**Práctica 1 — Densidad del cilindro** Se midió la altura $h$ y el diámetro $d$ del cilindro seis veces con cada instrumento (calibre y regla), anotando cada medición individualmente. Con la probeta se realizó una sola medición de volumen por desplazamiento de agua, se anotó el nivel inicial, se introdujo el cilindro, y se registró el nivel final. La masa se midió una sola vez con la balanza electrónica.

**Práctica 2 — Péndulo ideal** Se confeccionó un péndulo simple con una esfera colgada de un hilo. Se midieron 4 longitudes distintas del hilo ($L$ = $1000$, $820$, $730$ y $517\ mm$) con regla milimetrada. Para cada longitud se registró el tiempo de 20 oscilaciones ($n = 20$) en 4 amplitudes distintas ($\theta = 5$, $9$, $15$ y $20$). En algunos casos se realizaron dos mediciones del tiempo y se tomó el promedio. Se utilizó $n = 20$ para reducir el error relativo en la medición del periodo $\Delta T = \frac{\Delta t}{n}$, ya que la incerteza de lectura del cronómetro (principalmente el error de reacción humana, $\sim$0,1–0,2 s) se distribuye sobre un intervalo de tiempo mayor.

**TODO:** Aca la guía de presentacion de informe dice de incluir esquemas o ese tipo de cosas de como se hizo la experiencia

## 1.4. Resultados de las mediciones

### 1.4.1. Práctica 1 — Mediciones con Calibre

Como $V_F > \varepsilon_I$ tanto para $h$ como para $d$, se aplica la fórmula para incerteza absoluta.

Cuadro 1: Mediciones Calibre – Mínima división: 0.01 mm

| **Medición** | $h$ **(mm)** | $d$ **(mm)** |
|---|---|---|
| 1 | 36,60 | 24,90 |
| 2 | 36,70 | 25,00 |
| 3 | 36,62 | 24,90 |
| 4 | 36,80 | 25,00 |
| 5 | 36,58 | 25,00 |
| 6 | 36,60 | 25,00 |
| | | |
| Moda | 36,6 | 25 |
| Valor medio $X_0$ | 36,69 | 24,95 |
| Promedio | 36,65 | 24,97 |
| Incertidumbre absoluta $\Delta X$ | 0,11 | 0,05 |
| Incertidumbre relativa $\varepsilon_X$ | 0,0029 | 0,002 |
| Valor final | 36,69 ± 0,11 | 24,95 ± 0,05 |

Cálculo de volumen del cilindro:

$$V_0 = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot h = \frac{3,142}{4} \cdot 24,95^2 \cdot 36,69 = 17940,51 mm^3 \tag{11}$$

Cálculo de error relativo del volumen del cilindro:

$$\varepsilon_V = 2\,\varepsilon_d + \varepsilon_h = 2 \cdot 0,002 + 0,0029 = 0,0078 \tag{12}$$

Cálculo de error absoluto del volumen del cilindro:

$$\Delta V = V_0 \cdot \varepsilon_V = 17940,51 \cdot 0,0078 = 139,93 mm^3 \tag{13}$$

Volumen final del cilindro:

$$\boxed{V_{calibre} = 17940,51 \pm 139,93 mm^3 = 17,94 \pm 0,13 cm^3} \tag{14}$$

### 1.4.2. Práctica 1 — Mediciones con Regla Milimetrada

Para el diámetro, todas las mediciones resultaron idénticas ($d = 25$ mm).
Indicando $V_F < \varepsilon_I$, por lo que $\Delta d = 1$ mm.

Cuadro 2: Mediciones Regla – Mínima división: 1 mm

| **Medición** | $h$ **(mm)** | $d$ **(mm)** |
|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 |
| 2 | 37 | 25 |
| 3 | 37 | 25 |
| 4 | 36 | 25 |
| 5 | 36 | 25 |
| 6 | 37 | 25 |
| | | |
| Moda | 36 | 25 |
| Valor medio $X_0$ | 36,5 | 25 |
| Promedio | 36,50 | 25 |
| Incertidumbre absoluta $\Delta X$ | 0,5 | 1 |
| Incertidumbre relativa $\varepsilon_X$ | 0,01 | 0,04 |
| Valor final | 36,5 ± 0,5 | 25 ± 1,0 |

Cálculo de volumen del cilindro:

$$V_0 = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot h = \frac{3,14}{4} \cdot 25^2 \cdot 36,5 = 17907,81mm^3 \tag{15}$$

Cálculo de error relativo del volumen del cilindro:

$$\varepsilon_V = 2\,\varepsilon_d + \varepsilon_h = 2 \cdot 0,04 + 0,01 = 0,09 \tag{16}$$

Cálculo de error absoluto del volumen del cilindro:

$$\Delta V = V_0 \cdot \varepsilon_V = 17907,81 \cdot 0,09 = 1611,70mm^3 \tag{17}$$

Volumen final del cilindro:

$$\boxed{V_{regla} = 17907,81 \pm 1611,70mm^3 = 17,90 \pm 1,61cm^3} \tag{18}$$

### 1.4.3. Práctica 1 — Medición con Probeta Graduada

Nuevamente $V_F < \varepsilon_I$, por lo que: $\Delta X_1 = \Delta X_2 = 1$ mL

Cuadro 3: Mediciones Probeta Graduada – Mínima división: 1 mL

| **Medición** | $X_1$ **(mL)** | $X_2$ **(mL)** | $V = X_2 - X_1$ **(mL)** |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 88 | 18 |
| | | | |
| Valor medio $X_0$ | 70 | 88 | 18 |
| Incertidumbre absoluta $\Delta X$ | 1 | 1 | 2 |
| Incertidumbre relativa $\varepsilon_X$ | 0,014 | 0,011 | 0,11 |
| Valor final | 70 ± 1 | 88 ± 1 | 18 ± 2 |

### 1.4.4. Práctica 1 — Medición con Balanza Electrónica

Cuadro 4: Mediciones Balanza Electrónica – Mínima división: 0,01 g

| **Medición** | $M$ **(g)** |
|---|---|
| 1 | 149,66 |
| | |
| Valor medio $X_0$ | 149,66 |
| Incertidumbre absoluta $\Delta X$ | 0,01 |
| Incertidumbre relativa $\varepsilon_X$ | 0,00006 |
| Valor final | 149,66 ± 0,01 |

La incertidumbre relativa $\varepsilon_M = 0,01/149,66 \approx 0,00006$ es despreciable frente a las incertidumbres volumétricas.

### 1.4.5. Práctica 1 — Cálculo de la densidad en función de los tres instrumentos

Cálculo de la densidad para el calibre:

$$\rho_0 = \frac{M}{V} = \frac{149,66}{17,94} = 8.34\frac{g}{cm^3} \tag{19}$$

$$\varepsilon_\rho = \varepsilon_V = 0,0078 \tag{20}$$

$$\Delta\rho = \rho_0 \cdot \varepsilon_\rho = 8.34 \cdot 0,0078 = 0,065\frac{g}{cm^3} \tag{21}$$

$$\boxed{\rho_{calibre} = 8.34 \pm 0,065\frac{g}{cm^3}} \tag{22}$$

Cálculo de la densidad para la regla milimetrada:

$$\rho_0 = \frac{M}{V} = \frac{149,66}{17,90} = 8,36\frac{g}{cm^3} \tag{23}$$

$$\varepsilon_\rho = \varepsilon_V = 0,09 \tag{24}$$

$$\Delta\rho = \rho_0 \cdot \varepsilon_\rho = 8,36 \cdot 0,09 = 0,75\frac{g}{cm^3} \tag{25}$$

$$\boxed{\rho_{regla} = 8,36 \pm 0,75\frac{g}{cm^3}} \tag{26}$$

Cálculo de la densidad para la probeta graduada:

$$\rho_0 = \frac{M}{V} = \frac{149,66}{18} = 8,31\frac{g}{cm^3} \tag{27}$$

$$\varepsilon_\rho = \varepsilon_V = 0,11 \tag{28}$$

$$\Delta\rho = \rho_0 \cdot \varepsilon_\rho = 8,31 \cdot 0,11 = 0,91\frac{g}{cm^3} \tag{29}$$

$$\boxed{\rho_{probeta} = 8,31 \pm 0,91\frac{g}{cm^3}} \tag{30}$$

### 1.4.6. Práctica 2 — Mediciones del péndulo ideal

Para medir $L$ se utilizó la regla milimetrada ($\Delta L = 1mm$).

Se soltó la masa desde punto que formaba un ángulo $\theta$ con el punto de reposo.

Se tomó el tiempo de 20 oscilaciones.

Cuadro 5: Tiempos de 20 oscilaciones $t$ $(s)$ en función da la longitud del hilo $L$ y la amplitud del ángulo $\theta$

| $L_0$ **(mm)** | $\theta = 5$ | $\theta = 9$ | $\theta = 15$ | $\theta = 20$ |
|---|---|---|---|---|
| **517** | 28,72 | 28,85 | 28,78 | 29,06 |
| **730** | 34,08 | 34,67 | 34,22 | 33,85 |
| **820** | 36,71 | 36,25 | 35,99 | 36,25 |
| **1000** | 40,44 | 39,69 | 40,85 | 40,56 |

Se calculó el período $T = \frac{t}{n}$ para cada combinación $(L, \theta)$:

Cuadro 6: Períodos $T$ (s) calculados para cada longitud y amplitud

| $L_0$ (mm) | $T$ $(\theta = 5)$ | $T$ $(\theta = 9)$ | $T$ $(\theta = 15)$ | $T$ $(\theta = 20)$ |
|---|---|---|---|---|
| 517 | 1,4360 | 1,4425 | 1,4390 | 1,4530 |
| 730 | 1,7040 | 1,7335 | 1,7110 | 1,6925 |
| 820 | 1,8355 | 1,8125 | 1,7995 | 1,8125 |
| 1000 | 2,0220 | 1,9845 | 2,0425 | 2,0280 |

### 1.4.7. Práctica 2 — Cálculo de $g$ por regresión lineal

Se optó por realizar el cálculo de $g$ mediante regresión lineal de $T^2$ en función de $L$, utilizando las mediciones correspondientes a $\theta$ = 5, ya que es el ángulo más pequeño y, por lo tanto, el que mejor se ajusta al modelo de péndulo ideal.

Cuadro 7: Datos para el cálculo de la regresión lineal para $\theta$ = 5

| $L$ **(m)** | $T^2$ **(s$^2$)** |
|---|---|
| 0,517 | 2,0620 |
| 0,730 | 2,9036 |
| 0,820 | 3,3690 |
| 1,000 | 4,0884 |

El ajuste obtenido por cuadrados mínimos fue $a(x) = 4{,}23 \cdot x - 0{,}135$.

El desarrollo del ajuste por cuadrados mínimos se puede encontrar en el Apéndice 1.8.4.

Igualamos la pendiente del ajuste a $\frac{4\pi^2}{g}$ y despejamos en función de $g$:

$$m = \frac{4\pi^2}{g} \Longrightarrow g_0 = \frac{4\pi^2}{m} \tag{31}$$

Finalmente, se utiliza la pendiente obtenida y se toma pi = 3,142 para calcular $g$:

$$g_0 = \frac{4\pi^2}{m} = \frac{4 \cdot 3,14^2}{4{,}23} = 9{,}33\frac{m}{s^2} \tag{32}$$

**TODO:** Aca hay que hacer varias cosas, por un lado tome pi como 3,142 para tener un primer resultado, hay que justificar bien la cantidad de cifras significativas para que el error sea despreciable, lo mismo que para el volumen basicamente. Agregar esto al apendice y referenciarlo

**TODO:** Por otro lado, y donde más dudas tengo, hay que calcular el error absoluto de $g$ para poder escribirlo como $X = X_0 \pm \Delta X$.
La guia presenta la siguiente formula para el error relativo de $g$:

$$\varepsilon_g = \frac{\Delta g}{g_0} = \frac{\Delta L}{L_0} + 2 \cdot \frac{\Delta T}{T_0} \tag{33}$$

Se ve tentador calcular esto y multiplicarlo por $g_o$ para obtener $\Delta g$
Ponele que $\Delta L$ lo tenemos, es la minima division de la regla, $\Delta T$ tampoco es problema
Pero $L_0$ por ejemplo, tenemos las 4 mediciones, 517, 730, 820, 1000, que longitud tomamos? El valor medio entre todas? En el volumen tenías multiples mediciones, pero lo medido era constante, entonces tenía sentido que $X_0$ sea el valor medio. Aca $L$ no es constante, la regresion usa todas las mediciones.
El cálculo en el primer informe usaba $r$ 61 o $R^2$ 65, tengo que ver bien que hace y capaz es por ahi, aunque no se menciona en la guía asi que diria que no.

**TODO:** Aca hay que agregar los graficos, como minimo el de los intervalos de superposicion de las densidades con los diferentes metodos junto con los valores de referencia, y el ajuste lineal

## 1.5. Análisis de resultados y conclusiones

### 1.5.1. Densidad del Cilindro

Cuadro 8: Densidades obtenidas por cada método y valores de referencia

| **Método** | $\rho$ (g/cm$^3$) | $\Delta\rho$ (g/cm$^3$) | **Lím. inf.** | **Lím. sup.** |
|---|---|---|---|---|
| Calibre | 8,34 | 0,065 | 8,275 | 8,405 |
| Regla milimetrada | 8,36 | 0,75 | 7,61 | 9,11 |
| Probeta graduada | 8,31 | 0,91 | 7,4 | 9,22 |
| | | | | |
| Latón Ordinario | | | 8.4 | 8.7 |
| Pesas de Latón | | | 8.4 | 8.4 |
| Bronce (Cu, Sn) | | | 8.7 | 8.9 |

Densidades de referencia obtenidas de [2], pág. 20.

**Compatibilidad entre métodos:** Los métodos son compatibles entre sí. Los tres intervalos tienen intersección no nula, todos contienen el intervalo $[8,275; 8,405]\ \frac{g}{cm^3}$. La regla y la probeta tienen intervalos mucho más amplios debido a la menor precisión de esos instrumentos.

**Comparación con materiales de referencia:** La densidad obtenida con el calibre (método más preciso) es $\rho = 8,34 \pm 0,065 \frac{g}{cm^3}$. La densidad de referencia más consistente es la de la constante de las pesas de latón $8,4 \frac{g}{cm^3}$.

### 1.5.2. Análisis de Fuentes de Error

**Práctica 1**

- **Error en la colocación de la regla:** Al no colocar la regla en contacto directo con el cilindro o al leer en ángulo, se introduce un sesgo sistemático.
- **Error de tension superficial en la probeta:** El líquido puede formar una curvatura provocada por la tension superficial con las paredes del instrumento, esto dificulta la lectura.
- **Burbujas de aire en la probeta:** Si quedó aire adherido al cilindro, el volumen desplazado es mayor al real, subestimando la densidad.

### 1.5.3. Conclusiones

Se determinó exitosamente la densidad del cilindro por tres métodos independientes, obteniendo resultados compatibles entre sí. El calibre proporcionó la medición más precisa, mientras que la regla y la probeta tuvieron errores relativos mayores, evidenciando la importancia de elegir el instrumento adecuado según la precisión requerida.

Ambas prácticas ilustraron la importancia de la propagación correcta de incertezas, la elección del valor representativo, y la expresión de los resultados con sentido físico (valor $\pm$ incerteza [unidades]).

**TODO:** Aca hay que agregar las conclusiones de la practica 2, una vez que se terminen los calculos de $g$.

## 1.6. Hoja de datos

Se adjunta la hoja de datos original con las mediciones realizadas en el laboratorio.

### 1.6.1. Práctica 1 — Mediciones del Cilindro

Cuadro 9: Mediciones con calibre

| $h$ **(mm)** | $d$ **(mm)** |
|---|---|
| 36,60 | 24,90 |
| 36,70 | 25,00 |
| 36,62 | 24,90 |
| 36,80 | 25,00 |
| 36,58 | 25,00 |
| 36,60 | 25,00 |

Cuadro 10: Mediciones con regla milimetrada

| $h$ **(mm)** | $d$ **(mm)** |
|---|---|
| 36 | 25 |
| 37 | 25 |
| 37 | 25 |
| 36 | 25 |
| 36 | 25 |
| 37 | 25 |

Cuadro 11: Mediciones con probeta graduada

| $X_1$ **(mL)** | $X_2$ **(mL)** |
|---|---|
| 70 | 88 |

Cuadro 12: Mediciones con balanza

| **Masa** $M_0$ **(g)** |
|---|
| 149,66 ($\Delta M = \pm 0{,}01$ g) |

### 1.6.2. Práctica 2 — Péndulo Ideal

Cuadro 13: Tiempos $t$ (s) para $n = 20$ oscilaciones

| $L$ **(mm)** | $\theta = 5$ | $\theta = 9$ | $\theta = 15$ | $\theta = 20$ |
|---|---|---|---|---|
| 517 | 28,71 / 28,73 | 28,78 / 28,92 | 28,81 / 28,74 | 29,11 / 29,00 |
| 730 | 34,17 / 33,99 | 34,67 | 34,16 / 34,27 | 33,85 |
| 820 | 36,66 / 36,75 | 35,95 / 36,54 | 35,84 / 36,13 | 36,25 |
| 1000 | 40,44 | 39,69 | 40,85 | 40,62 / 40,50 |

## 1.7. Bibliografía Utilizada

# Referencias


[1] *Práctica de Mediciones e Incertezas*, Cátedra de Física 1 (62.01), Facultad de Ingeniería, UBA, Marzo 2007.

[2] G. W. C. Kaye and T. H. Laby, *Tables of Physical and Chemical Constants*. London, New York: Longmans, Green and Co., 1911, consultado en Internet Archive (Digitalizado por Indian Institute of Science). [Online]. Available: https://archive.org/details/tablesofphysical004093mbp/page/n27/mode/2up


**TODO:** El .bib del latex tiene todo lo que tenía el primer informe, pero hay muchas cosas a las que no hacemos referencia, habria que limpiarlo al terminar el informe.

## 1.8. Apéndices

### 1.8.1. Propagación de errores mediante derivadas parciales para la densidad

Partiendo de la expresión de la densidad en función de la masa $M$ y el volumen $V$:

$$\rho(M, V) = \frac{M}{V} \tag{34}$$

Aplicamos la fórmula para incerteza absoluta de una función de varias variables:

$$\Delta\rho = \left|\frac{\partial\rho}{\partial M}\right| \Delta M + \left|\frac{\partial\rho}{\partial V}\right| \Delta V \tag{35}$$

Derivada respecto a la masa $M$, asumiendo $V$ como constante:

$$\frac{\partial\rho}{\partial M} = \frac{1}{V} \tag{36}$$

Derivada respecto al volumen $V$, asumiendo $M$ como constante:

$$\frac{\partial\rho}{\partial V} = -\frac{M}{V^2} \tag{37}$$

Obtenemos que la incerteza absoluta de la densidad es:

$$\Delta\rho = \frac{1}{V_0}\Delta M + \frac{M_0}{V_0^2}\Delta V \tag{38}$$

Usando $\varepsilon_x = \Delta X / X_0$ como definición de incerteza o error relativo.
Aplicándolo a nuestro resultado, la incerteza relativa de la densidad es:

$$\frac{\Delta\rho}{\rho_0} = \frac{\frac{1}{V_0}\Delta M}{\frac{M_0}{V_0}} + \frac{\frac{M_0}{V_0^2}\Delta V}{\frac{M_0}{V_0}} \tag{39}$$

Simplificando:

$$\frac{\Delta\rho}{\rho_0} = \frac{\Delta M}{M_0} + \frac{\Delta V}{V_0} \tag{40}$$

Es decir, se obtiene la Ecuación (4) presentada en la introducción.

### 1.8.2. Propagación de errores mediante derivadas parciales para el volumen de un cilindro

Partiendo de la expresión del volumen de un cilindro en función de su diámetro $d$ y altura $h$:

$$V(d, h, \pi) = \frac{\pi}{4} d^2 h \tag{41}$$

Aplicamos la fórmula para incerteza absoluta de una función de varias variables:

$$\Delta V = \left| \frac{\partial V}{\partial d} \right| \Delta d + \left| \frac{\partial V}{\partial h} \right| \Delta h + \left| \frac{\partial V}{\partial \pi} \right| \Delta \pi \tag{42}$$

Derivada respecto al diámetro $d$, asumiendo $h$ y $\pi$ como constantes:

$$\frac{\partial V}{\partial d} = \frac{\pi}{2} dh \tag{43}$$

Derivada respecto a la altura $h$, asumiendo $d$ y $\pi$ como constantes:

$$\frac{\partial V}{\partial h} = \frac{\pi}{4} d^2 \tag{44}$$

Derivada respecto a $\pi$, asumiendo $d$ y $h$ como constantes:

$$\frac{\partial V}{\partial \pi} = \frac{1}{4} d^2 h \tag{45}$$

Obtenemos que la incerteza absoluta del volumen de un cilindro es:

$$\Delta V = \frac{\pi}{2} d_0 h_0 \Delta d + \frac{\pi}{4} d_0^2 \Delta h + \frac{1}{4} d_0^2 h_0 \Delta \pi \tag{46}$$

Usando $\varepsilon_x = \Delta X / X_0$ como definición de incerteza o error relativo.
Aplicándolo a nuestro resultado, la incerteza relativa del volumen de un cilindro es:

$$\frac{\Delta V}{V_0} = \frac{\frac{\pi}{2} d_0 h_0 \Delta d}{\frac{\pi}{4} d_0^2 h_0} + \frac{\frac{\pi}{4} d_0^2 \Delta h}{\frac{\pi}{4} d_0^2 h_0} + \frac{\frac{1}{4} d_0^2 h_0 \Delta \pi}{\frac{\pi}{4} d_0^2 h_0} \tag{47}$$

Simplificando:

$$\frac{\Delta V}{V_0} = 2 \frac{\Delta d}{d_0} + \frac{\Delta h}{h_0} + \frac{\Delta \pi}{\pi} \tag{48}$$

Es decir, se obtiene la Ecuación (6) presentada en la introducción.

### 1.8.3. Criterio de elección de $\pi$

El criterio formal adoptado es $10 \cdot \varepsilon_\pi < 2\,\varepsilon_d + \varepsilon_h$.

Con los datos para el calibre: $2\,\varepsilon_d + \varepsilon_h = 2 \cdot 0,002 + 0,0029 = 0,0069$.

Se requiere $\varepsilon_\pi < 0,0069$.

| $\pi_0$ | $\Delta\pi$ | $\varepsilon_\pi$ | $10\,\varepsilon_\pi < 0,0069$ |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0,333 | $\times$ |
| 3,1 | 0,1 | 0,032 | $\times$ |
| 3,14 | 0,01 | 0,00319 | $\times$ |
| 3,142 | 0,001 | 0,000318 | ✓ |

Con los datos para la regla: $2\,\varepsilon_d + \varepsilon_h = 2 \cdot 0,04 + 0,01 = 0,09$.

Se requiere $\varepsilon_\pi < 0,09$.

| $\pi_0$ | $\Delta\pi$ | $\varepsilon_\pi$ | $10\,\varepsilon_\pi < 0,09$ |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0,333 | $\times$ |
| 3,1 | 0,1 | 0,032 | $\times$ |
| 3,14 | 0,01 | 0,00319 | ✓ |

### 1.8.4. Desarrollo del ajuste por cuadrados mínimos

Se puede encontrar el mejor ajuste por cuadrados mínimos analíticamente (minimizando el error con derivadas, como se vio en Análisis Matemático) o con un enfoque matricial, como se vio en Álgebra. Vamos a utilizar este último camino.

Idealmente, querríamos que $f(x) = c_1 \cdot x + c_2$ tenga los valores correctos en los 4 puntos:

- $f(0{,}517) = c_1 \cdot 0{,}517 + c_2 = 2{,}0620$
- $f(0{,}73) = c_1 \cdot 0{,}73 + c_2 = 2{,}9036$
- $f(0{,}82) = c_1 \cdot 0{,}82 + c_2 = 3{,}3690$
- $f(1) = c_1 \cdot 1 + c_2 = 4{,}0884$

Esto se puede reescribir matricialmente como:

$$\begin{bmatrix} 0,517 & 1 \\ 0,730 & 1 \\ 0,820 & 1 \\ 1,000 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2,0620 \\ 2,9036 \\ 3,3690 \\ 4,0884 \end{bmatrix} \tag{49}$$

donde:

$$A = \begin{bmatrix} 0{,}517 & 1 \\ 0{,}730 & 1 \\ 0{,}820 & 1 \\ 1{,}000 & 1 \end{bmatrix} \quad \vec{x} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} 2{,}0620 \\ 2{,}9036 \\ 3{,}3690 \\ 4{,}0884 \end{bmatrix} \tag{50}$$

Para encontrar el mejor ajuste, multiplicamos ambos lados por $A^T$ y resolvemos el sistema $A^T A\vec{x} = A^T\vec{b}$. Entonces, nos queda:

$$A^T \cdot A = \begin{bmatrix} 0{,}517 & 0{,}730 & 0{,}820 & 1{,}000 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0{,}517 & 1 \\ 0{,}730 & 1 \\ 0{,}820 & 1 \\ 1{,}000 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2{,}472589 & 3{,}067 \\ 3{,}067 & 4 \end{bmatrix} \tag{51}$$

$$A^T \cdot b = \begin{bmatrix} 0{,}517 & 0{,}730 & 0{,}820 & 1{,}000 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2{,}0620 \\ 2{,}9036 \\ 3{,}3690 \\ 4{,}0884 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10{,}036662 \\ 12{,}423 \end{bmatrix} \tag{52}$$

Finalmente, invirtiendo la matriz $A^T A$ y multiplicándola a ambos lados, obtenemos:

$$\vec{x} = (A^T A)^{-1} A^T \vec{b} \tag{53}$$

$$= \begin{bmatrix} 2{,}472589 & 3{,}067 \\ 3{,}067 & 4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 10{,}036662 \\ 12{,}423 \end{bmatrix} \tag{54}$$

$$= \begin{bmatrix} 8{,}266734454 & -6{,}338518643 \\ -6{,}338518643 & 5{,}110059169 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10{,}036662 \\ 12{,}423 \end{bmatrix} \tag{55}$$

$$= \begin{bmatrix} 4{,}227002475 \\ -0{,}135304144 \end{bmatrix} \tag{56}$$

Entonces, el mejor ajuste por cuadrados mínimos es $a(x) = 4{,}227002475 \cdot x - 0{,}135304144$.

Se verificó el resultado del desarrollo manual con una planilla de cálculo y se obtuvo el mismo resultado $a(x) = 4{,}23 \cdot x - 0{,}135$.

El error $r = \sum_{i=0}^{k}(y_i - f(x_i))^2$ es igual a la norma al cuadrado del vector $\vec{b} - A\vec{x}$, es decir:

$$r = \|\vec{b} - A\vec{x}\|^2 \tag{57}$$

Primero obtenemos $A\vec{x}$

$$A\vec{x} = \begin{bmatrix} 0{,}517 & 1 \\ 0{,}730 & 1 \\ 0{,}820 & 1 \\ 1{,}000 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4{,}227002475 \\ -0{,}135304144 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2{,}050056136 \\ 2{,}950407663 \\ 3{,}330837886 \\ 4{,}091698331 \end{bmatrix} \tag{58}$$

Finalmente, obtenemos el error cuadrático total $r$:

$$\vec{b} - A\vec{x} = \begin{bmatrix} 2{,}0620 \\ 2{,}9036 \\ 3{,}3690 \\ 4{,}0884 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2{,}050056136 \\ 2{,}950407663 \\ 3{,}330837886 \\ 4{,}091698331 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}011943864 \\ -0{,}046807663 \\ 0{,}038162114 \\ -0{,}003298331 \end{bmatrix} \tag{59}$$

$$r = \| \begin{bmatrix} 0{,}011943864 \\ -0{,}046807663 \\ 0{,}038162114 \\ -0{,}003298331 \end{bmatrix} \|^2 \tag{60}$$

$$r = 0,003800839135 \tag{61}$$

Con el objetivo de validar nuestro desarrollo manual, se decidió calcular coeficiente de correlación $R^2$ a fin de comparar el resultado con el valor obtenido mediante una planilla de cálculo.

$$R^2 = 1 - \frac{r}{\sum(y_i - \bar{y})^2} \tag{62}$$

Calculamos el promedio $\bar{y}$:

$$\bar{y} = \frac{1}{n}\sum y_i = \frac{2{,}0620 + 2{,}9036 + 3{,}3690 + 4{,}0884}{4} = 3{,}10575 \tag{63}$$

Calculamos la sumatoria del denominador:

$$\sum(y_i - \bar{y})^2 = (2{,}0620 - \bar{y})^2 + (2{,}9036 - \bar{y})^2 + (3{,}3690 - \bar{y})^2 + (4{,}0884 - \bar{y})^2 = 2,16518027 \quad (64)$$

Finalmente:

$$R^2 = 1 - \frac{0,003800839135}{2,16518027} = 0,9982445623 \quad (65)$$

**TODO:** En todos los calculos del ajuste por cuadrados mínimos usé tantos digitos como la calculadora me dio, la idea era evitar ir acumulando errores de redondeo, de hecho el resultado me quedo clavado con el Google Sheets, pero queda verboso y se lee feo, habria que adoptar una convencion y redondear todos los valores intermedios. Aunque también podriamos dejarlo asi, en mi opiñon corrobora que no fue hecho con IA, al ser predictivas, no pueden mantener consistentemente tantos digitos significativo (problema que tenía la primera resolucion)

### 1.8.5. Contestación de preguntas de la guía experimental

**Práctica 1 — Criterios de Recorte y Precisión**

- El caso del número $\pi$: ¿Cuántos decimales se le deben asignar al número $\pi$ para que el error cometido por el recorte sea despreciable frente al error de las mediciones directas?
- Defina y justifique el criterio utilizado para llamar a un error "despreciable" (por ejemplo: que sea 10, 50 o 100 veces menor que la menor de las incertezas medidas).

**Práctica 1 — Análisis de Resultados y Conclusiones**

- Compare los valores de densidad obtenidos mediante los tres métodos (calibre, regla milimetrada y probeta graduada). ¿Se superponen sus rangos de incerteza?
- Represente gráficamente los intervalos sobre la recta real. En base a esto: ¿Son las mediciones comparables entre sí? (Es decir, ¿existe una franja de intersección no nula entre todas las bandas de incerteza?).
- Tras buscar los valores tabulados para la densidad del latón y del bronce en manuales técnicos: ¿Es posible decidir con seguridad de qué material está construido el cilindro utilizado en la práctica? Justifique su respuesta comparando los intervalos medidos con los valores de tabla.

**Práctica 2 — Análisis del Modelo Teórico**

- Dada la solución $x(t) = A_0 \text{sen}(\omega t + \varphi_0)$ para un movimiento armónico simple: ¿Cuáles son las variables en la ecuación y cuáles los parámetros?
- ¿Cuáles de los parámetros son característicos del sistema oscilante y cuáles dependen de un agente externo?
- Verifique que la ecuación anterior es solución de la ecuación diferencial del movimiento $a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$ e indique otra solución posible.
- A partir de las leyes de Newton para un péndulo ideal, halle la ecuación diferencial:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\text{sen}(\theta)$$

  Especifique el sistema de coordenadas utilizado para su obtención.
- Al realizar la aproximación para ángulos pequeños ($\text{sen}(\theta) \cong \theta$), la ecuación se reescribe como $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\theta$. ¿A qué tipo de movimiento corresponde? Escriba una posible solución $\theta(t)$.

**Práctica 2 — Diseño Experimental y Procedimiento**

- Considerando los elementos disponibles (cinta métrica, calibre, cronómetro manual): ¿Podemos esperar obtener un valor de $g$ con un error menor al 2 %?
- En base al Anexo 1 (Análisis de dependencias del período):
  - ¿Depende el período de la amplitud de oscilación? Analice tanto para amplitudes grandes como pequeñas.

- ¿Depende el período de la masa del cuerpo suspendido?
- ¿Depende el período de la longitud del hilo?

**TODO:** Recopile las preguntas que aparecen en ambas guías, los criterios de entrega especifican que las respuestas deben estar en el apéndice, algunas de estas preguntas ya se responden en otros lugares, habría que verlas una por una y responderlas.